

Описание метода реконструкции скорости частицы в детекторе ФАРИЧ.

С.А. Кононов

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск

2 ноября 2012 г.

1 Идентификация частиц в ФАРИЧ

1.1 Детекторы черенковских колец

Детектор черенковских колец предназначен для определения скорости заряженной частицы посредством измерения угла испускания черенковского излучения по отношению к направлению движения частицы (черенковский угол), который зависит только от скорости и показателя преломления материала радиатора [1].

В детекторе черенковских колец без внешней оптической фокусировки (т.н. схема proximity focusing) в разрешение по скорости частицы даёт вклад конечная толщина радиатора, которая приводит к неопределенности точки вылета черенковского фотона. Помимо этого практически во всех детекторах черенковских колец имеются ошибки, связанные с дисперсией показателя преломления радиатора (т.е. зависимость показателя преломления от длины волны), координатным разрешением фотонного детектора, точностью знания координаты и направления частицы, неоднородностью радиатора и другие. Чем больше зарегистрированных черенковских фотонов при постоянной ошибке определения черенковского угла отдельных фотонов, тем точнее измеряется скорость.

В экспериментах физики высоких энергий определение скорости заряженной частицы наряду с измерением импульса позволяет узнавать массу, то есть тип частицы (электрон, мюон, пион, каон, протон, дейтон и др.). Таким образом черенковские детекторы в основном служат для целей идентификации частиц (particle identification, PID). Часто задача формулируется как разделение наиболее сложно разделяемых пар частиц: e/μ , μ/π , π/K , K/p и т.д. Качество разделения частиц, например пионов и каонов, можно выразить двумя параметрами: 1) вероятность отбросить гипотезу, что частица каон, когда она верна, что приводит к неэффективности отбора каонов; 2) вероятность ложной идентификации пионов в качестве каонов, что приводит к присутствию в отобранном наборе каонов примеси пионов. Эти вероятности зависят от выбранного критерия отбора, который настраивается в зависимости от целей анализа.

Эти два параметра можно скомбинировать в один, если рассмотреть следующую гипотетическую ситуацию. Допустим, пионы и каоны имеют измеряемую величину (например, скорость при фиксированном импульсе), случайно распределенную по закону Гаусса с разным средним для пионов и каонов, но с одинаковым стандартным отклонением (Рис. 1). Число пионов и каонов в неразделённом потоке одинаково. Можно выбрать некое пороговое значение скорости между пиками распределений и построить на его основе критерий

разделения: если в эксперименте получена скорость меньше этого значения, то наблюдаемая частица — каон, если больше — пион. Соответствующие вероятность ложной идентификации и неэффективность отбора одного из типов частиц будут зависеть от выбранного порогового значения и расстояния между гауссовскими пиками, выраженном в числе стандартных отклонений. Для любого выбранного критерия по вероятности ложной идентификации и неэффективности можно рассчитать расстояние между пиками в стандартных отклонениях. Это же можно сделать для любого распределения измеряемой величины. Тогда полученный параметр разделения, вообще говоря, зависит от выбора критерия, но, если распределения близки к нормальным, то не сильно.

Разделение в стандартных отклонениях или *сигмах* обычно используют на начальных этапах проектирования детектора для оценки разделяющей способности, когда известно только разрешение детектора по измеряемой величине: черенковский угол, скорость, масса и т.п. Полученное разделение в этом случае есть просто разность теоретических значений измеряемой величины для двух гипотез делённое на ошибку измерения.

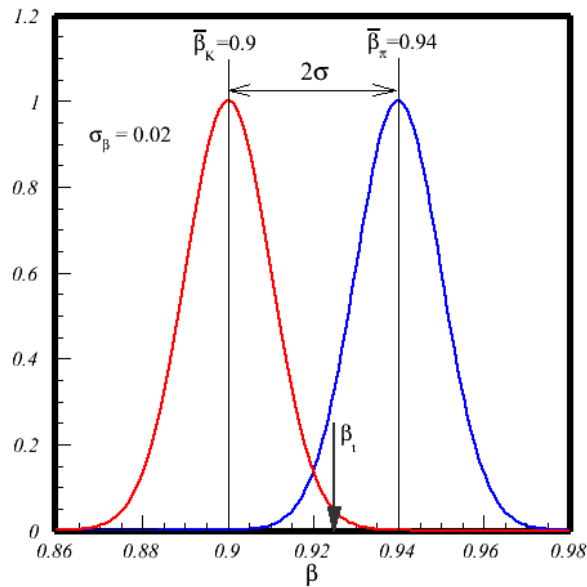


Рис. 1: Нормальное распределение каонов и пионов по измеренной скорости $\beta = v/c$ с разделением 2 сигмы

1.2 ФАРИЧ

ФАРИЧ является современным детектором черенковских колец на основе аэрогелевого радиатора с неоднородным показателем преломления. Идея ФАРИЧ была впервые предложена в 2004 г. группой физиков из коллаборации Belle (Япония) [2] и независимо группой физиков из ИЯФ (Новосибирск) под руководством А.П. Онучина [3].

Идея заключается в использовании нескольких слоёв аэрогеля с разным показателем преломления, так чтобы изображения черенковских колец из разных слоёв при прохождении частицы с некоторой скоростью, либо совпадали в плоскости фотонного детектора, либо давали несколько отдельных колец (Рис. 2). В обоих случаях возможно улучшение разрешения по скорости частицы за счёт уменьшения ошибки измерения, связанной с неопределенностью точки вылета фотона из-за конечной толщины радиатора. Впервые

монолитный 4-слойный аэрогель с заданными показателями преломления слоёв был создан Институтом катализа им. Борескова СО РАН в 2004 г. (Рис. 3).

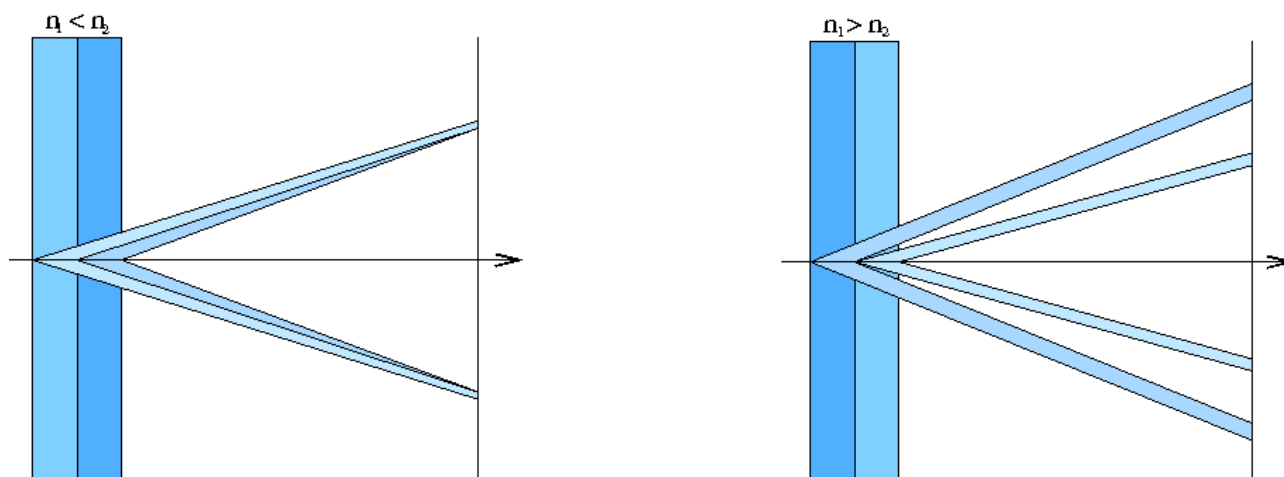


Рис. 2: Иллюстрация идеи использования радиатора из «фокусирующего» аэрогеля в ФАРИЧ с одним кольцом (слева) и с несколькими кольцами (справа).

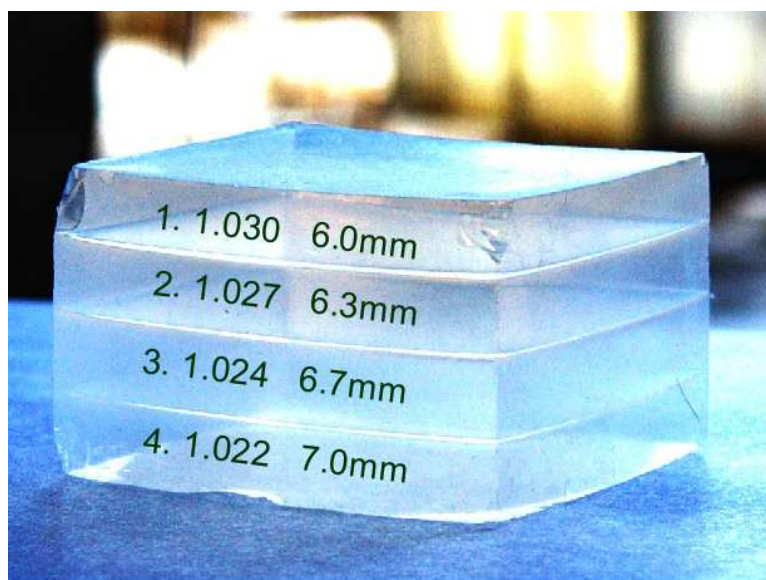


Рис. 3: Фотография первого 4-х слойного «фокусирующего» аэрогеля.

Однокольцевой вариант ФАРИЧ имеет преимущество перед многокольцевым вариантом, благодаря меньшей площади изображения кольца в плоскости ФД, что выгодно с точки зрения получения лучшего соотношения сигнал-фон в присутствии фоновых срабатываний ФД (темновой ток ФД, фон от накладывающихся частиц). Недостаток однокольцевого варианта — расфокусировка кольца при отличии скорости частицы от оптимальной, для которой спроектирован радиатор, а также при отличии угла прохождения частицы через радиатор от нормального. Также однокольцевой вариант требует соблюдения большей точности показателя преломления при изготовлении аэрогеля.

Возможно производство аэрогеля с непрерывным градиентом показателя преломления, что позволяет кардинально уменьшить ошибку измерения скорости, связанную с толщиной радиатора. Недостаток ФАРИЧ из-за расфокусировки кольца для некоторой доли

частиц при этом сохранится. При этом требуется принципиально новый способ описания функции правдоподобия для описанного ниже метода реконструкции колец.

1.3 Фотонный детектор

Фотонный детектор должен измерять координаты прихода одиночных черенковских фотонов с достаточной точностью. Чтобы несущественно ухудшать разрешение детектора в целом, неопределенность координаты срабатывания фотодетектора должна быть сравнима или меньше ширины черенковского кольца. При регистрации черенковских фотонов в видимом и ближнем ультрафиолетовом спектре в основном используются многопиксельные или многоанодные фотоэлектронные умножители, в которых координата измеряется просто по положению сработавшего элемента. Если перекрестные наводки между пикселями или анодами малы, то координатное разрешение пропорционально линейному размеру активной площади элемента. В наиболее распространенном случае квадратного пикселя со стороной a среднеквадратичная ошибка измерения координаты равна $a/\sqrt{12}$. Для ФАРИЧ размер пикселя ФД должен выбираться в диапазоне 1–5 мм.

Многообещающими с точки зрения использования в детекторах черенковских колец с регистрацией фотонов в видимом спектре являются кремниевые фотоумножители, или микропиксельные лавинные фотодиоды, работающие в гейгеровском режиме (КФУ, SiPM, RPD) [4]. Главные их преимущества по сравнению с вакуумными ФЭУ: компактность, нечувствительность к магнитному полю, потенциально низкая цена на единицу чувствительной площади. Основные недостатки: высокие темновые шумы при комнатной температуре (~ 1 МГц/мм²), а также низкая радиационная стойкость из-за роста тепловых носителей заряда и, соответственно, шумов при повреждении кристаллической решетки кремния при интенсивном облучении.

Однофотоэлектронные шумы фотоумножителя не отличаются по амплитуде от событий регистрации одиночных фотонов. Вследствие этого необходимо измерение времени срабатываний, чтобы подавлять нескоррелированные по времени шумовые срабатывания. Для КФУ в ФАРИЧ при комнатной температуре для этого требуется временное разрешение порядка 100 пс. Это возможно обеспечить использованием быстрых усилителей и дискриминаторов, а также точными время-цифровыми преобразователями с небольшим мёртвым временем < 100 нс.

1.4 Работа детектора и считывание данных

Предполагается, что система идентификации ФАРИЧ работает в составе универсального детектора частиц, имеющего помимо этого трековую систему, измеряющую координаты, направление, а также импульс заряженных частиц, разлетающихся из точки взаимодействия. Срабатывания ФАРИЧ отбираются по времени сигнала первичного триггера, который вырабатывается по срабатываниям других систем и передается в ФАРИЧ либо в виде логического импульса, либо в виде цифрового значения момента времени в некоторых общих часах. Система ФАРИЧ выдаёт измерения времени срабатывания пикселей во временном окне, заданном относительно сигнала триггера. Из этих срабатываний далее могут быть отобраны только те из них, которые удовлетворяют более точным условиям по времени и месту пролета частиц. Вычисление этих условий и дальнейший отбор данных производится с помощью программного триггера, который реализован на компьютерной ферме. Конечные отобранные данные о срабатываниях записываются системой хранения, откуда потом поступают на офлайн обработку для реконструкции и физического анализа.

2 Моделирование и реконструкция

Метод реконструкции скорости частицы основан на методе максимального правдоподобия. Предполагается, что перекрестная наводка между пикселями пренебрежимо мала, и каждое срабатывание соответствует либо регистрации одного фотона, либо темновому шуму. Таким образом срабатывания независимы между собой, что облегчает задачу построения функции правдоподобия.

На начальном этапе реконструкции для каждого срабатывания вычисляется черенковский угол θ_c . Для этого в качестве точки эмиссии “фотона” выбирается точка пересечения частицей серединной плоскости радиатора, а показатель преломления радиатора считается однородным с некоторым выбранным значением n . Сначала определяется угол падения “фотона” α на границу аэрогель-воздух. Для этого решается следующее уравнение:

$$\frac{d}{2} \operatorname{tg} \alpha + L \operatorname{tg} \alpha' = \sqrt{(x_h - x_0)^2 + (y_h - y_0)^2}, \quad (1)$$

где α' — угол преломления на границе ($\sin \alpha' = n \sin \alpha$), d — толщина радиатора, L — ширина воздушного промежутка, x_h, y_h — координаты срабатывания в плоскости ФД, x_0, y_0 — предполагаемые координаты вылета фотона в серединной плоскости радиатора. Введём обозначения: $t = \operatorname{tg} \alpha$, $r = \sqrt{(x_h - x_0)^2 + (y_h - y_0)^2}$, $a = 2r/d$, $c = 2L/d$. Уравнение (1) преобразуется в уравнение четвертой степени относительно переменной t , которое удобно решать методом итераций. Так как обычно $L \gg d$, выразим t из слагаемого с L левой части уравнения (1):

$$t = \left(\frac{n^2 c^2}{(a - t)^2} + n^2 - 1 \right)^{-\frac{1}{2}}. \quad (2)$$

В качестве нулевого приближения можно взять $t_0 = r/(L + d/2)$, которое получается, если пренебречь преломлением. Следующее приближение получается подстановкой предыдущего в правую часть (2). Итерации прекращаются, когда изменение t за итерацию становится достаточно малым.

Направление фотона в лабораторной системе координат (СК), ось Z которой направлена нормально к поверхности радиатора в сторону ФД, даётся следующими выражениями

$$\begin{aligned} v_z &= \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}, \\ v_x &= \frac{x_h - x_0}{r} \sin \alpha, \\ v_y &= \frac{y_h - y_0}{r} \sin \alpha, \end{aligned}$$

где v_x, v_y, v_z — компоненты единичного вектора $\mathbf{v}$ в направлении “фотона”.

Найдем углы θ_c, φ_c , которые являются, соответственно, полярным и азимутальным углами восстановленного направления фотона в СК, связанной с частицей. В СК частицы ось Z совпадает с направлением частицы. Преобразование координат между СК происходит следующим образом. Пусть сферические углы θ, φ задают направление частицы в лабораторной СК, $\mathbf{v}$ — единичный вектор направления фотона в лабораторной СК, $\mathbf{u}$ — вектор направления фотона в СК частицы, тогда

$$\begin{aligned} u_x &= \cos \theta (v_x \cos \varphi + v_y \sin \varphi) - v_z \sin \theta, \\ u_y &= -v_x \sin \varphi + v_y \cos \varphi, \\ u_z &= \sin \theta (v_x \cos \varphi + v_y \sin \varphi) + v_z \cos \theta. \end{aligned} \quad (3)$$

Из компонент вектора $\mathbf{u}$ естественным образом получаются углы θ_c, φ_c .

Функция плотности вероятности распределения фотонов по θ_c , которая требуется для построения функции правдоподобия, выбирается на основе данных моделирования. Реконструкцию скорости можно уточнить, если учитывать зависимость восстановленного θ_c от слоя, в котором родился фотон (известно в моделировании), и восстановленного угла φ_c . Если траекторию частицы в радиаторе можно считать прямой, а детектор однородным по x, y , эта зависимость может быть параметризована всего двумя переменными: углом θ и скоростью β частицы.

Распределение координат срабатываний в плоскости ФД относительно координат частицы в радиаторе по моделированию черенковских фотонов в ФАРИЧ показано на Рис. 4 слева. Распределение по восстановленным углам θ_c, φ_c показано на там же справа. Моделирование выполнено для пионов с импульсом 2 ГэВ/с, падающих под углом 40° к нормали радиатора. Моделирование ФАРИЧ было выполнено для проекта Супер Чарм-Тау фабрики в ИЯФ СО РАН. В проекте радиатор представляет собой четырехслойный аэрогель с максимальным показателем преломления слоя $n = 1.07$, фокусирующий на расстоянии 200 мм для частиц с $\beta = 0.9904$ ($p_\pi = 1$ ГэВ/с). В качестве ФД используются кремниевые фотоумножители МРРС пр-ва Hamamatsu (Япония) с пикселями размером 3×3 мм² [5].

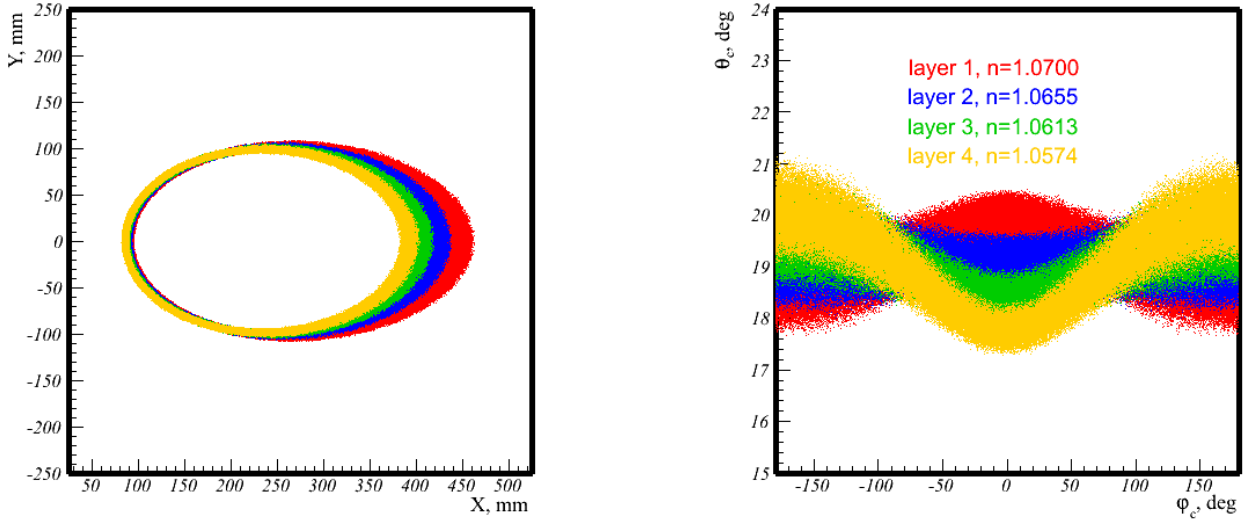


Рис. 4: Распределение срабатываний от черенковских фотонов в ФАРИЧ по координатам X, Y в плоскости ФД относительно координат частицы в радиаторе (слева) и по восстановленным углам фотона θ_c, φ_c относительно направления частицы (справа). Цвет обозначает слой, из которого вышел соответствующий фотон. Слои нумеруются начиная от ближнего к ФД.

Совместное распределение по углам θ_c, φ_c в моделировании для каждого слоя подгоняется функцией Гаусса от θ_c , параметры которой зависят от φ_c :

$$f_l(\theta_c, \varphi_c) = \frac{C_l(\varphi_c)}{\sqrt{2\pi}\sigma_l(\varphi_c)} \exp\left(-\frac{(\theta_c - \mu_l(\varphi_c))^2}{2\sigma_l^2(\varphi_c)}\right), \quad (4)$$

где $l = 1 \dots N_l$ — индекс слоя. Это распределение хорошо описывает моделирование при достаточно большом среднем черенковском угле и хуже — вблизи черенковского порога. Для иллюстрации на Рис. 5 показаны распределения по восстановленному черенковскому углу θ_c для пионов с импульсом вблизи черенковского порога 0.4 ГэВ/с и с большим импульсом 2 ГэВ/с.

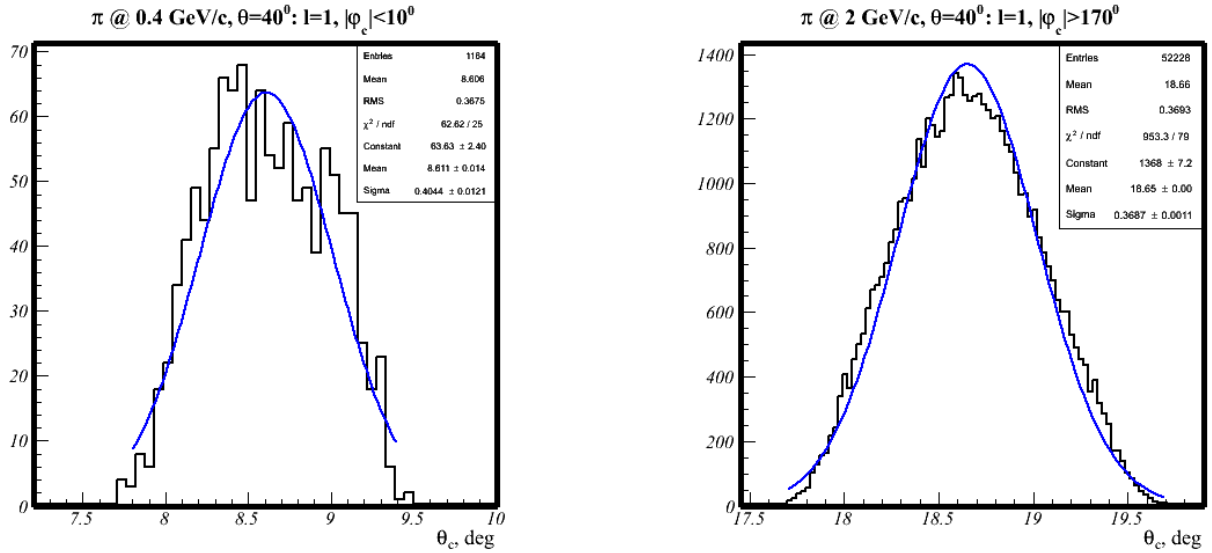


Рис. 5: Распределение срабатываний по углу θ_c для импульса пионов 0.4 ГэВ/с (слева) и 2 ГэВ/с (справа) при угле падения частицы 40° и диапазоне изменения угла φ_c в пределах $\pm 10^\circ$. Линией показана подгонка гауссовской функцией.

Зависимость параметров C_l, μ_l, σ_l от угла φ_c описывается разложением на сумму косинусов:

$$p(\varphi_c) = A_0 + \sum_{k=1}^{N_c} A_k \cos(k\varphi_c),$$

где p обозначает один из параметров C_l, μ_l, σ_l , $l = 1 \dots N_l$. С достаточной точностью количество косинусов N_c можно ограничить четырьмя.

Надо заметить, что функция (4) зависит также от параметров частицы β, θ . Чтобы описать эту зависимость производится моделирование для некоторого набора значений β, θ в пределах по β от порога до близкого к 1 и по θ от 0° до некоторого максимального значения меньше 90° . В настоящее время моделирование ФАРИЧ для Супер Чарм-Тау фабрики выполнено для 18 значений по скорости и одновременно для 21 значения по углу θ с $\theta_{\max} = 40^\circ$, всего 378 точек. Одно значение по скорости непосредственно под черенковским порогом радиатора для каждого значения по углу служит для экстраполяции функции правдоподобия ниже порога. Для этих точек функция распределения сигнала задана нулевой. Количество параметров, которыми подгоняется функция распределения при заданных β, θ равно $3 \cdot N_l \cdot N_c$, что для моделированного варианта равно 60. Полное количество констант для описания функции распределения сигнала по размеру сетки $N_\beta \cdot N_\theta = 19 \cdot 21$ составляет 23940.

Описанная выше функция дает распределение срабатываний только от черенковских фотонов. Распределение шума может быть описано одной постоянной для каждого пикселя. В итоге логарифм функции правдоподобия может быть записан как

$$\ln \mathcal{L}(\beta, \theta) = \sum_{i=1}^{N_h} \ln \left(\sum_{l=1}^{N_l} f_l(\theta_{c,i}, \varphi_{c,i}; \beta, \theta) + b_i \right), \quad (5)$$

где сумма берется по множеству сработавших пикселей в данном событии, b_i — вероятность шумового срабатывания соответствующего пикселя. В эксперименте угол падения частицы θ известен с хорошей точностью по измерению трековой подсистемы детектора.

В итоге поиск максимума функции правдоподобия осуществляется по одному свободному параметру — скорости частицы β . Поскольку функция распределения откалибрована по моделированию только для дискретных значений параметров частицы, то производится интерполяция между точками. Для угла θ зависимость линейно интерполируется к измеренному значению для каждого значения β . В итоге имеем N_β значений функции правдоподобия, по которым ищется абсолютный максимум. Вблизи максимума функция правдоподобия интерполируется квадратичной функцией по трем точкам. Положение максимума квадратичной функции и является искомым значением β .

Проверка данного метода реконструкции на моделировании показала, что полученное по нему разрешение, практически совпадает с разрешением, полученном по другому методу реконструкции¹ при вероятности шумов на пиксель 10^{-4} .

В дальнейшем стоит задача рассчитать параметры разделения частиц в ФАРИЧ с использованием данного метода реконструкции в зависимости от уровня шумов. Также следует модифицировать функцию правдоподобия для использования информации о времени срабатывания, что должно дать более точное восстановление скорости при высоком уровне шумов.

Список литературы

- [1] К. Группен, *Детекторы элементарных частиц*. Сибирский хронограф, Новосибирск, 1999, разд. 6.4.
- [2] T. Iijima *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. A **548** (2005) 383.
S. Korpar *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. A **553** (2005) 64.
- [3] A. Yu. Barnyakov *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. A **553** (2005) 70.
- [4] <http://en.wikipedia.org/wiki/SiPM>
- [5] <http://sales.hamamatsu.com/en/products/solid-state-division/si-photodiode-series/mppc.php>

¹Калибровка зависимости β от углов θ_c, ϕ_c при фиксированном угле падения частицы θ